

PLC alapismeretek - 2. hét

FELADATLAP - A PLC felépítése és működése • 12. évfolyam • IAP

Név: _____

Dátum: _____

Cél: A PLC fő részegységeinek, a CPU és memória szerepének, valamint a digitális bemenetek és kimenetek működésének megértése.

1. A PLC fő részegységei

Sorold fel a tananyagban szereplő hét fő részegységet!

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

2. Párosítás - mi a feladata?

Részegység	Feladat betűjele
Tápegység	
CPU	
Memória	
Digitális bemenet	
Digitális kimenet	

A - Tárolja a programot, változókat, időzítőket és számlálók állapotát.

B - Információt fogad például nyomógombtól vagy érzékelőtől.

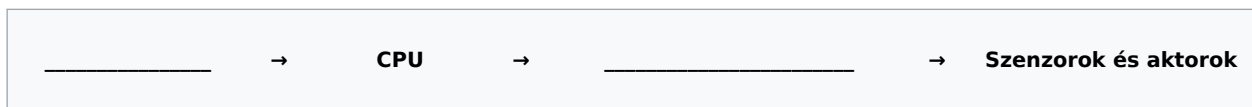
C - Stabil tápfeszültséget biztosít a PLC működéséhez.

D - Feldolgozza a bemeneti jeleket, végrehajtja a programot és vezérli a kimeneteket.

E - Működtet például relét, jelzőlámpát vagy mágneskapcsolót.

3. A PLC működésének blokkvázlata

Egészítsd ki a tananyag blokkvázlatát!



4. Bemenet vagy kimenet?

Írd az eszköz mellé: B = bemenet, K = kimenet.

Nyomógomb	B / K
Érzékelő	B / K

Relé	B / K
Jelzőlámpa	B / K
Mágneskapcsoló	B / K

PLC alapismeretek - 2. hét

FELADATLAP - alkalmazás és mérnöki gondolkodás

5. CPU és memória

a) Miért nevezi a tananyag a CPU-t a PLC „agyának”?

b) Mit tárol a PLC memóriája?

6. Tápellátás

Mekkora tápfeszültség jellemző a tananyag szerint az oktatási PLC-rendszerekben?

Válasz: _____

7. PLC és nagy teljesítményű fogyasztók

Miért nem kapcsolunk közvetlenül motort vagy más nagy teljesítményű fogyasztót egy PLC kimenetére?

A tananyag szerint milyen közvetítő eszközöket használhatunk?

1. _____
2. _____
3. _____

8. Laborfeladat előkészítése

PLC / eszköz	Mit kell megfigyelni vagy azonosítani?
Eaton easy	_____
LG kompakt PLC	_____
Omron PLC	_____

9. Gyors ellenőrzés

- ☐ A CPU tárolja kizárólag a PLC programját. IGAZ / HAMIS
- ☐ A digitális bemenet információt fogad. IGAZ / HAMIS
- ☐ A jelzőlámpa a tananyag példájában kimeneti eszköz. IGAZ / HAMIS
- ☐ A PLC közvetlenül nagy teljesítményű motor kapcsolására szolgál. IGAZ / HAMIS
- ☐ Az állapotjelző LED-ek a PLC fő részei között szerepelnek. IGAZ / HAMIS

10. Összegző kérdés

Egy mondatban foglald össze, hogyan működnek együtt a PLC részegységei!

A hét kulcsgondolata: A PLC több együttműködő részegységből áll; a CPU a bemenetek jeleit feldolgozza, majd a program alapján vezérli a kimeneteket.